Equações do segundo grau: fatoração e Bhaskara

Objetivo de aprendizagem

Reconhecer equações quadráticas, fatorar quando possível e aplicar a fórmula resolvente com conferência.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Forma padrão e significado das raízes

Uma equação quadrática tem a forma $ax^2+bx+c=0$, com a diferente de zero. As raízes são valores de x que tornam a expressão nula. No gráfico da função $y=ax^2+bx+c$, raízes reais correspondem aos encontros com o eixo horizontal.

1.2 Fatoração e propriedade do produto nulo

Quando é possível escrever a expressão como $(x-r)(x-s)$, a equação vale zero se $x=r$ ou $x=s$. Para x^2-6x+8, procure números cuja soma seja 6 e produto 8: 2 e 4. Assim $(x-2)(x-4)=0$ e as raízes são 2 e 4.

1.3 Fórmula de Bhaskara

Para qualquer equação quadrática real, calcule $\Delta=b^2-4ac$ e $x=(-b\pm\sqrt{\Delta})/(2a)$. Identifique os coeficientes com seus sinais antes de substituir. Quando $\Delta>0$ há duas raízes reais distintas; $\Delta=0$ há uma raiz real dupla; $\Delta<0$ não há raízes reais.

1.4 Quadrado perfeito e raiz dupla

Em $x^2-10x+25=(x-5)^2$, existe uma única raiz distinta, $x=5$, com multiplicidade dois. O gráfico toca o eixo x nesse ponto. Confundir “duas raízes contando multiplicidades” com “dois valores diferentes” gera respostas imprecisas.

1.5 Verificação, domínio e limitações

Substitua cada raiz na equação original, especialmente depois de utilizar aproximações decimais. Soluções matemáticas podem precisar de restrições físicas: uma medida de comprimento negativa, embora algébrica, pode não representar um objeto real.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. $\Delta = b^2 - 4ac$.

2. $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$, com $a \neq 0$.

3. $(x - r)(x - s) = x^2 - (r+s)x + rs$.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Fatoração direta

$x^2-9x+20=0$. Procure 4 e 5: soma 9 e produto 20. Logo $(x-4)(x-5)=0$. Conferência em $x=4$: $16-36+20=0$; em $x=5$: $25-45+20=0$.

Exemplo 2: Bhaskara passo a passo

$2x^2-3x-2=0$: $a=2$, $b=-3$, $c=-2$. $\Delta=(-3)^2-4\times2\times(-2)=25$. $x=(3\pm5)/4$; portanto $x=2$ ou $x=-1/2$. Substituição confirma ambas.

4. Aplicação prática

A relação entre a parábola, o valor de Δ e as interseções com os eixos aparece em modelagem de trajetórias e na identificação de pontos de operação em modelos simplificados.

5. Exercícios de fixação

1. Fatore $x^2-7x+12$.
2. Resolva $x^2-11x+24=0$.
3. Encontre a raiz dupla de $x^2-10x+25=0$.
4. Resolva $2x^2-3x-2=0$ por Bhaskara.
5. Para $x^2+1=0$, quantas raízes reais existem?
6. Escreva uma quadrática com raízes 3 e 7 e coeficiente $a=1$.

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. $(x-3)(x-4)$.

2. $x=3$ e $x=8$.

3. $x=5$, multiplicidade dois.

4. $x=2$ e $x=-0{,}5$.

5. Nenhuma: $\Delta=-4$.

6. $(x-3)(x-7)=x^2-10x+21$.

7. Aprofundamento aplicado

Raízes, gráfico e restrições físicas

A equação $ax^2 + bx + c = 0$ é quadrática quando a é diferente de zero. O discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ classifica as raízes reais: duas se positivo, uma distinta com multiplicidade dois se zero e nenhuma real se negativo. O sinal de a indica a concavidade do gráfico.

Fatorar é escrever um produto equivalente. A propriedade do produto nulo só permite igualar cada fator a zero quando o produto total é zero. Se $x(x - 3) = 4$, não se pode concluir imediatamente que $x = 0$ ou $x = 3$.

Uma solução algébrica precisa satisfazer o domínio físico. Se x é um comprimento, uma raiz negativa pode ser matematicamente correta e fisicamente inadmissível. Declare o motivo da exclusão em vez de apagar a raiz sem explicação.

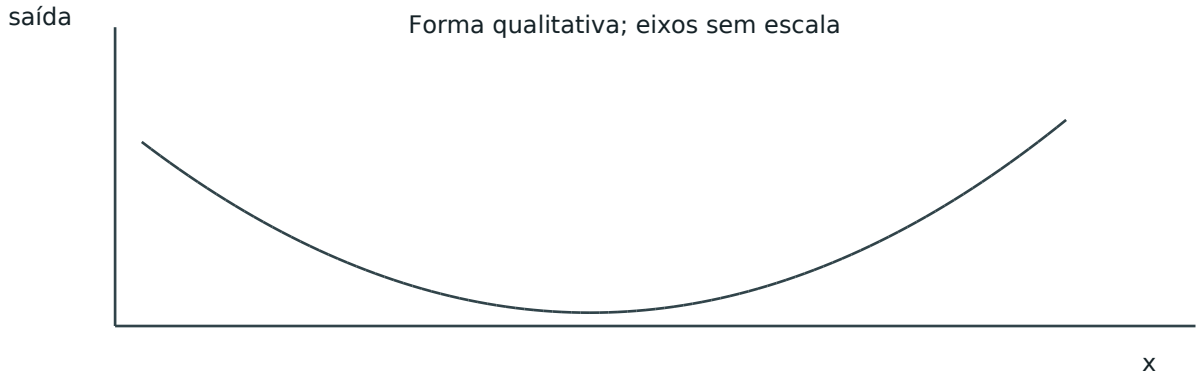

Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Uma placa retangular tem lados x e $x + 2$ cm e área de 15 cm². Determine os lados.

1. Modele a área: $x(x + 2) = 15$. Reorganize: $x^2 + 2x - 15 = 0$.

2. Fatore: $(x + 5)(x - 3) = 0$, porque $5 + (-3) = 2$ e $5 \times (-3) = -15$.

3. As raízes são -5 e 3. Como um comprimento deve ser positivo, escolha $x = 3$ cm.

4. O outro lado é 5 cm e o produto $3 \times 5 = 15$ cm² confirma o modelo.

8. Problemas adicionais

1. Resolva $x^2 - 4x + 4 = 0$ e interprete a raiz.

2. Existe raiz real para $x^2 + 1 = 0$?

Resolução comentada

1. $\Delta = 16 - 16 = 0$; $x = 4/2 = 2$. A forma $(x - 2)^2$ mostra a raiz dupla e o contato da parábola com o eixo x.

2. Não. $\Delta = -4 < 0$; equivalentemente $x^2 = -1$ não é possível nos reais. Em números complexos, tema futuro, as raízes são $\pm i$.

9. Videoaulas complementares

EQUAÇÃO DO 2º GRAU E A FÓRMULA DE BHASKARA | Resumo de Matemática para o Enem

Curso Enem Gratuito | Equações quadráticas e Bhaskara

https://www.youtube.com/watch?v=Sa7BjeyitV0

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

OpenStax. Algebra and Trigonometry 2e. Jay Abramson. Rice University, 2021. Seções de pré-requisitos, equações, funções e trigonometria.

https://openstax.org/details/books/algebra-and-trigonometry-2e

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.